Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3
по курсу «Экономика программной инженерии»

«Анализ и уточнение плана проекта»

Студент Пермякова Екатерина Дмитриевна

Группа ИУ7 – 82Б

Преподаватель Барышникова Марина Юрьевна

2026 г.

Содержание проекта:

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

Задание1: Выравнивание загрузки ресурсов в проекте

До ликвидации перегрузки ресурсов статистика по проекту была:

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 02.03.26	Ср 16.09.26
Базовое	НД	НД
Фактическое	НД	НД
Отклонение	0д	0д

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	138д	9 321ч	47 982,00 ₽
Базовые	0д	0ч	0,00 ₽
Фактические	0д	0ч	0,00 ₽
Оставшиеся	138д	9 321ч	47 982,00 ₽

Рисунок 1 – Статистика по проекту

Критический путь в плане проекта – это цепочка связанных между собой задач с самой поздней датой окончания работ.

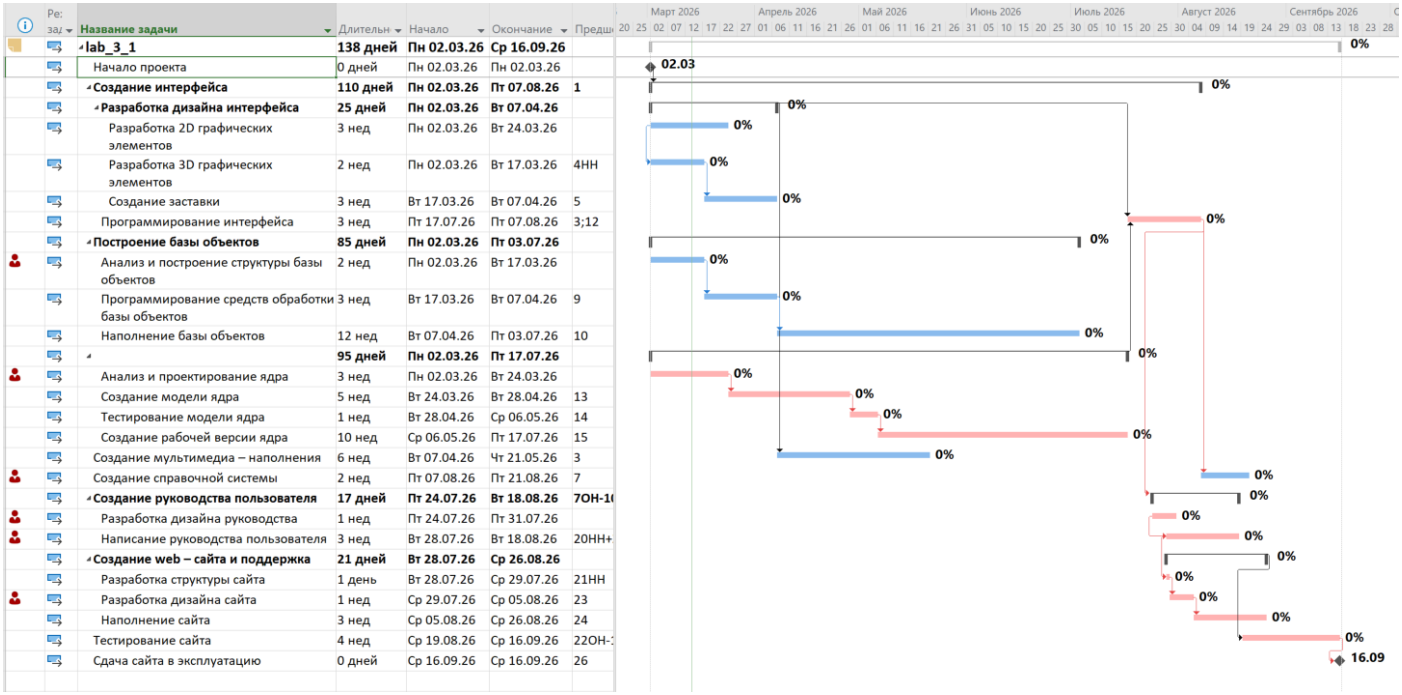


Рисунок 2 – Отображение критического пути на плане проекта.

Для удобства анализа критические задачи были отсортированы по длительности. (Вид – Фильтр – Критические задачи. Вид – Сортировка – Сортировать по длительность)

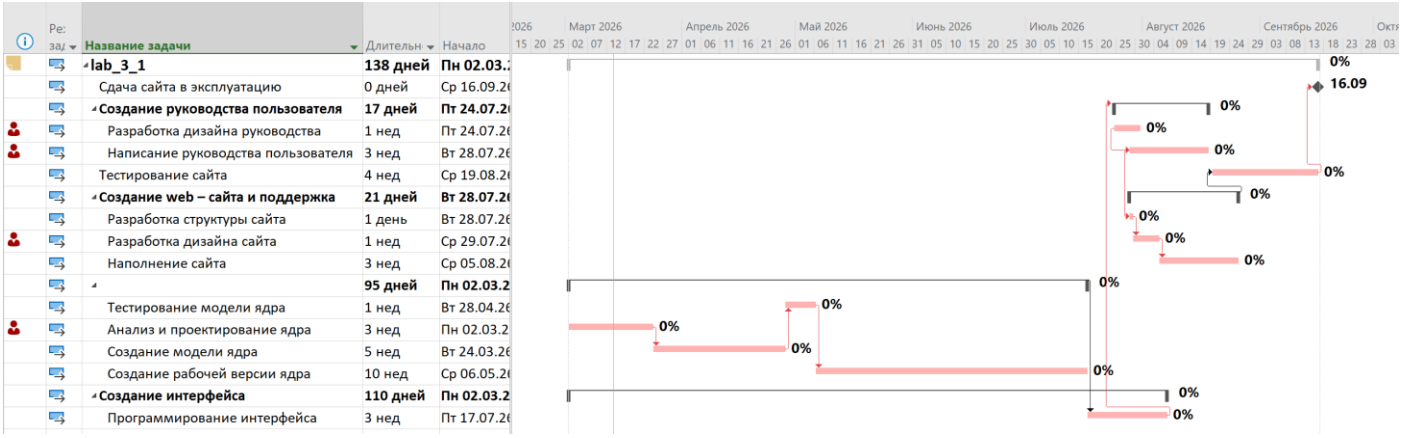
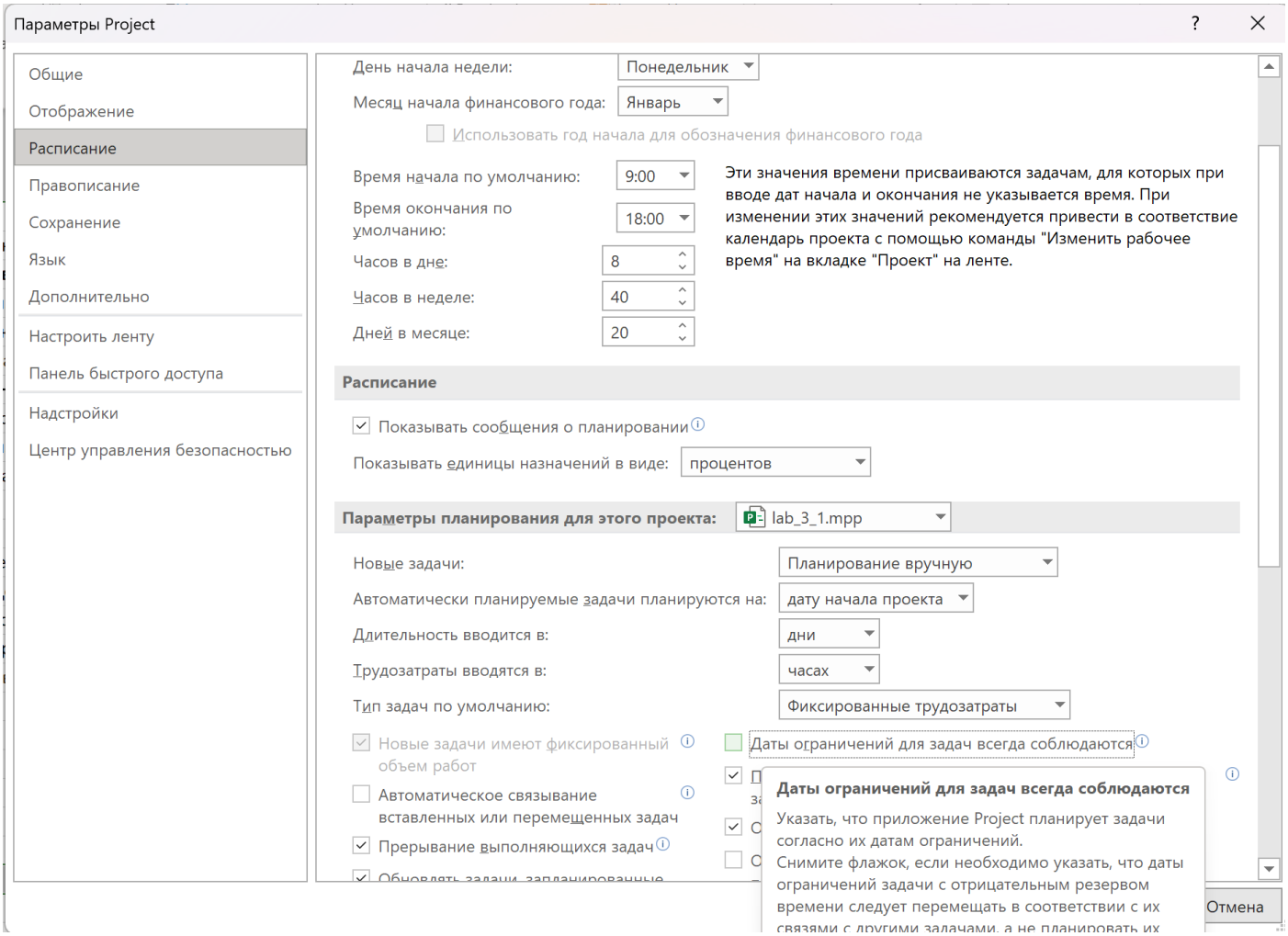


Рисунок 3 – Отображение критического пути на плане проекта отсортированного по длительности

Для того чтобы система имела возможность спланировать расписание без учета временных ограничений, было убрано условие “ Для задач всегда соблюдаются даты ограничений ”.



Время задержки задачам лучше расставлять автоматически – Выравнивание применяется для устранения перегрузки ресурсов путем изменения продолжительности задачи или дробления ее на несколько подзадач.. Выравнивание применяется для устранения перегрузки ресурсов путем изменения продолжительности задачи или дробления ее на несколько подзадач. Основные параметры выравнивания устанавливаются: Ресурсы -> Параметры выравнивания -> Выравнивание загрузки ресурсов.

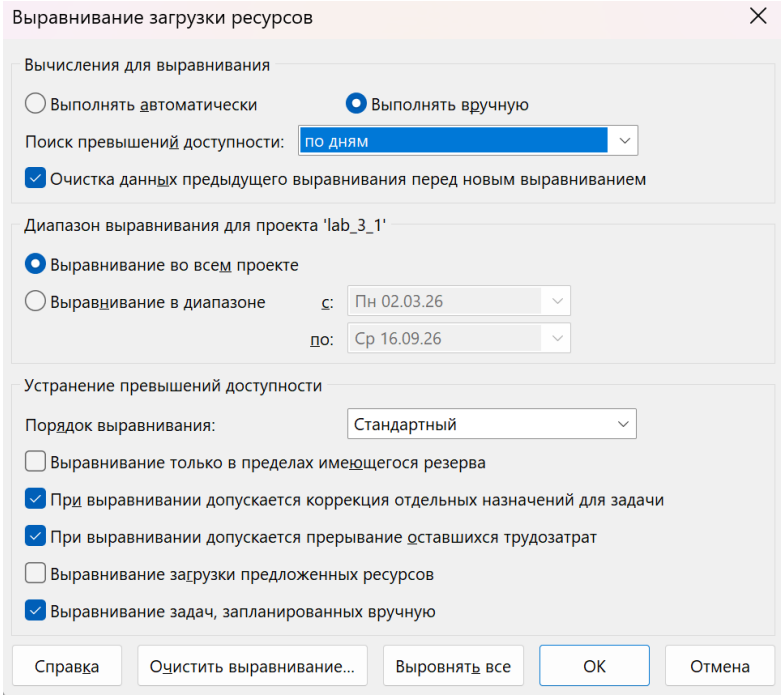


Рисунок 4 – Диалоговое окно Выравнивание загрузки ресурсов

Результаты автоматического выравнивания представлены на рисунках 5-

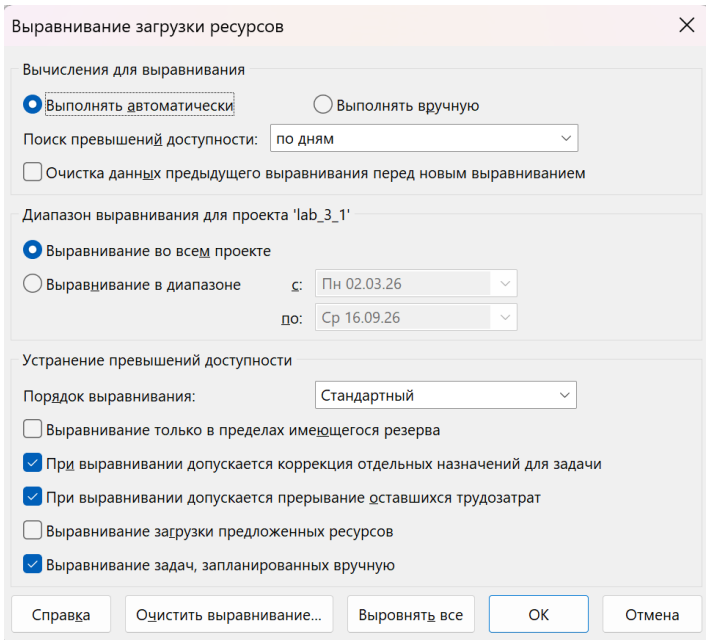


Рисунок 5 – Диалоговое окно Выравнивание загрузки ресурсов

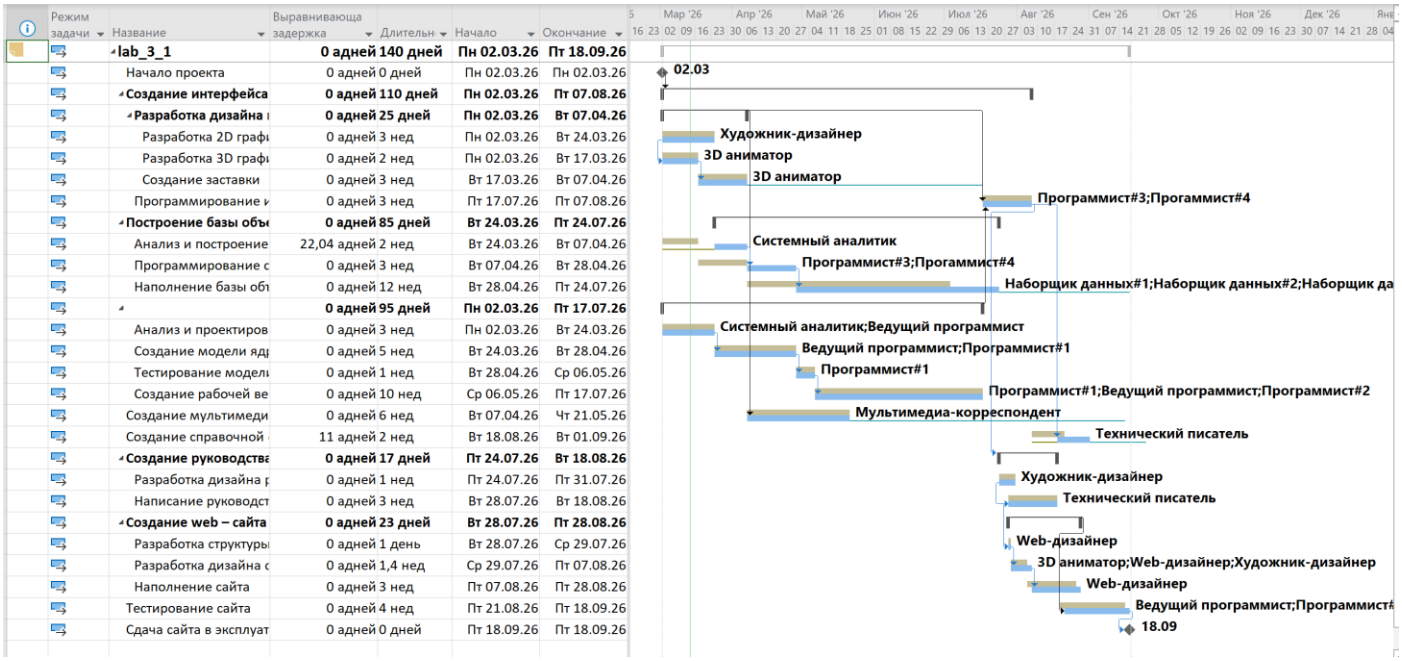


Рисунок 6 – Диаграмма Ганта с выравниванием

Вывод по заданию 1

По результатам выравнивания изменилась дата окончания проекта, с 16.09.2026 на 18.09.2026, что полностью соответствует формуле (Трудозатраты = Длительность * Количество ресурсов). Так как проект имеет тип с фиксированными трудозатратами, для уменьшения перегрузки по ресурсам была увеличена длительность.

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 02.03.26	Пт 18.09.26
Базовое	НД	НД
Фактическое	НД	НД
Отклонение	0д	0д

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	140д	9 296ч	47 932,00 ₽
Базовые	0д	0ч	0,00 ₽
Фактические	0д	0ч	0,00 ₽
Оставшиеся	140д	9 296ч	47 932,00 ₽

Рисунок 7 – Статистика по проекту

Задание 2: Учет периодических задач в плане проекта

На рисунке 2.1 представлены параметры добавления повторяющейся задачи.

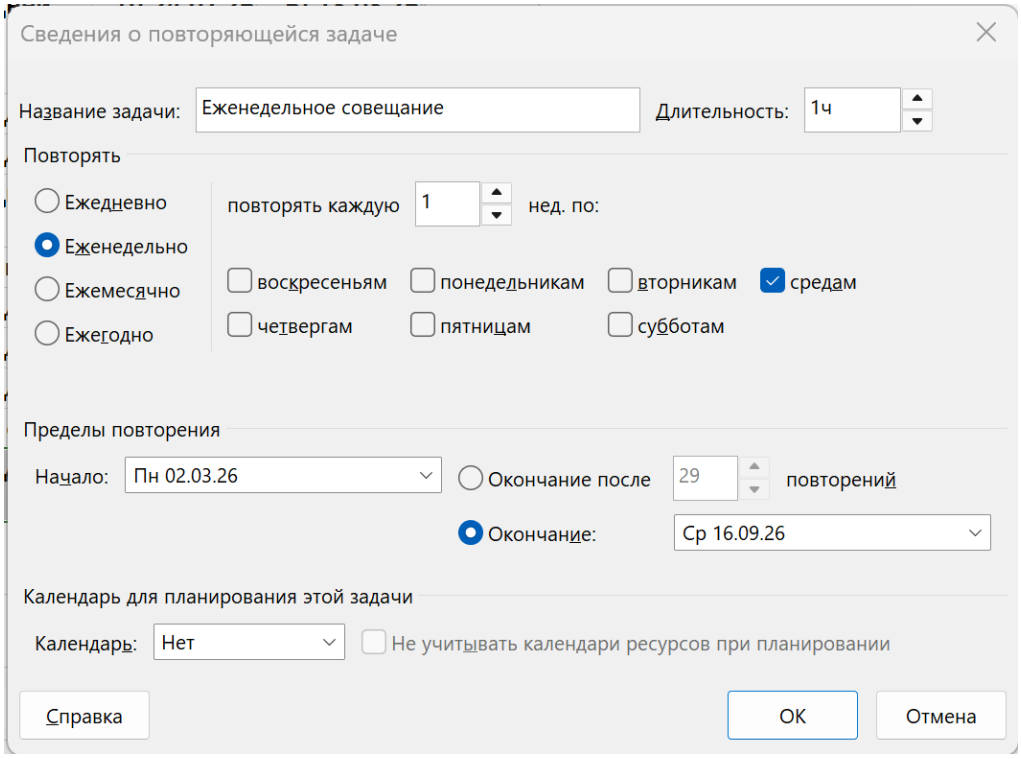


Рисунок 2.1 – Добавление совещания в задачи проекта

Задаче «Еженедельное совещание» добавлены все сотрудники, кроме наборщиков данных и программистов 1-4:

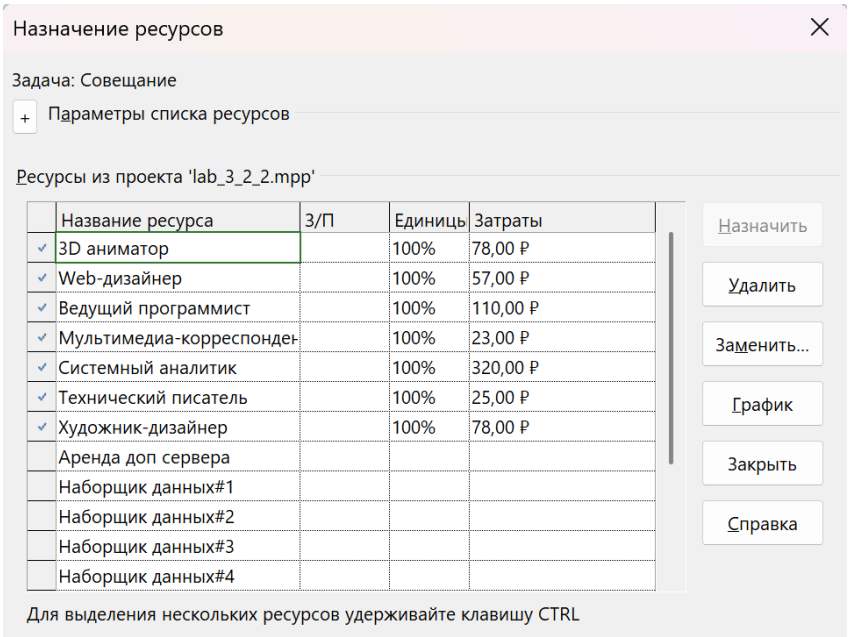


Рисунок 2.2 – Добавление ресурсов совещанию

В результате добавления совещания возникло превышение бюджета и сроков реализации проекта:

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 02.03.26	Ср 23.09.26
Базовое	НД	НД
Фактическое	НД	НД
Отклонение	0д	0д

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	143,38д	9 501ч	67 975,00 ₽
Базовые	0д	0ч	0,00 ₽
Фактические	0д	0ч	0,00 ₽
Оставшиеся	143,38д	9 501ч	67 975,00 ₽

Рисунок 2.3 – Статистика по проекту

Причиной является то, что сотрудник (ресурс) во время совещания не занимается своими прямыми обязанностями – решением задач и из-за этого смещаются строки. А также время на совещание считается за рабочее, оплачиваемое время.

На диаграмме гранта в графе общие затраты видно, что совещание добавило 20 039 р в затраты проекта, из-за чего проект перестал укладывать в стоимость.

Название задачи	Фиксированн затраты	Начисление фикс. затрат	Общие затраты	Базовые	Отклонени	Фактические	Ос
lab_2_3	**0,00 ₽**	**опорциональное**	**67 975,00 ₽**	**0,00 ₽**	**67 975,00 ₽**	**0,00 ₽**	
Начало проекта	0,00 ₽	пропорциональное	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	
Создание интерфейса	**1 000,00 ₽**	**ропорциональное**	**5 550,00 ₽**	**0,00 ₽**	**5 550,00 ₽**	**0,00 ₽**	
Построение базы объектов	**1 000,00 ₽**	**ропорциональное**	**15 390,00 ₽**	**0,00 ₽**	**15 390,00 ₽**	**0,00 ₽**	
Создание ядра GIS	**1 000,00 ₽**	**ропорциональное**	**18 680,00 ₽**	**0,00 ₽**	**18 680,00 ₽**	**0,00 ₽**	
Создание мультимедиа – наполнения	0,00 ₽	пропорциональное	740,00 ₽	0,00 ₽	740,00 ₽	0,00 ₽	
Создание справочной системы	0,00 ₽	пропорциональное	420,00 ₽	0,00 ₽	420,00 ₽	0,00 ₽	
Создание руководства пользователя	**0,00 ₽**	**ропорциональное**	**1 010,00 ₽**	**0,00 ₽**	**1 010,00 ₽**	**0,00 ₽**	
Создание web – сайта и поддержка	**0,00 ₽**	**ропорциональное**	**2 106,00 ₽**	**0,00 ₽**	**2 106,00 ₽**	**0,00 ₽**	
Тестирование сайта	0,00 ₽	пропорциональное	4 040,00 ₽	0,00 ₽	4 040,00 ₽	0,00 ₽	
Сдача сайта в эксплуатацию	0,00 ₽	пропорциональное	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	
Совещание	**0,00 ₽**	**ропорциональное**	**20 039,00 ₽**	**0,00 ₽**	**20 039,00 ₽**	**0,00 ₽**	

Рисунок 2.4 – Добавление новой таблицы норм затрат

Так как во время совещания сотрудники не занимают свои рабочие места, можно исключить затраты на использование на это время для каждого сотрудника, который участвует в совещании.

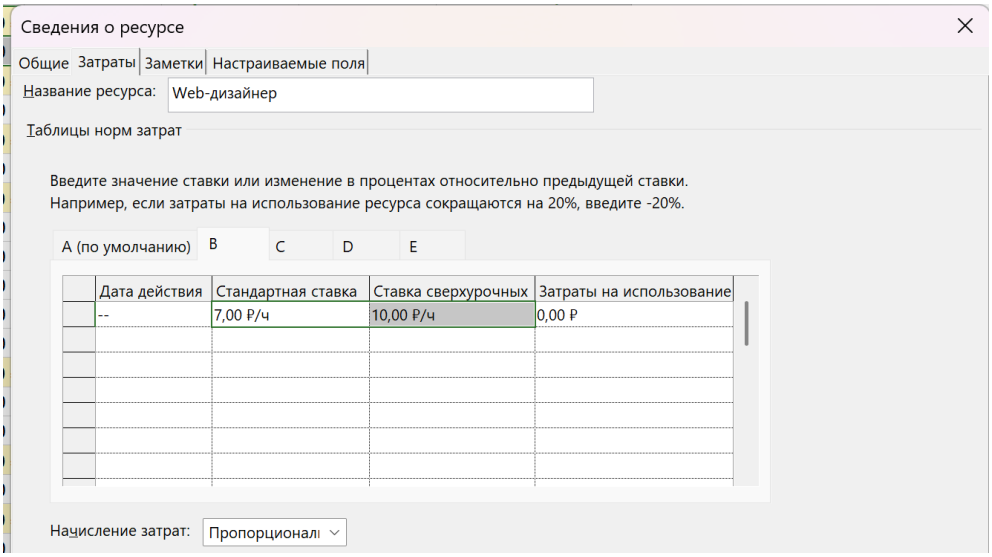


Рисунок 2.5 – Добавление новой таблицы норм затрат

Установка таблицы норм затрат ресурсу по задаче производится во вкладке: Использование задач -> Таблица норм затрат

	Режим задачи	Название задачи	Трудозатрать	Длительнос	Начало	Окончание	Затраты	Таблица норм затрат
		Программист#2	*160 ч*		*Ср 26.08.26*	*Вт 22.09.26*	*1 170,00 ₽*	*A*
		Сдача сайта в эксплуат	0 ч	0 дней	Ср 23.09.26	Ср 23.09.26	0,00 ₽	
		Совещание	**203 ч**	**136 дней**	**Ср 04.03.26**	**Ср 16.09.26**	**783,00 ₽**	
		Совещание 1	7 ч	1 ч	Ср 04.03.26	Ср 04.03.26	27,00 ₽	
		Ведущий программ	*1 ч*		*Ср 04.03.26*	*Ср 04.03.26*	*0,00 ₽*	*B*
		Системный аналит	*1 ч*		*Ср 04.03.26*	*Ср 04.03.26*	*20,00 ₽*	*B*
		Художник-дизайнер	*1 ч*		*Ср 04.03.26*	*Ср 04.03.26*	*0,00 ₽*	*B*
		Технический писат	*1 ч*		*Ср 04.03.26*	*Ср 04.03.26*	*0,00 ₽*	*B*
		Web-дизайнер	*1 ч*		*Ср 04.03.26*	*Ср 04.03.26*	*7,00 ₽*	*B*
		3D аниматор	*1 ч*		*Ср 04.03.26*	*Ср 04.03.26*	*0,00 ₽*	*B*
		Мультимедиа-кор	*1 ч*		*Ср 04.03.26*	*Ср 04.03.26*	*0,00 ₽*	*B*
		Совещание 2	7 ч	1 ч	Ср 11.03.26	Ср 11.03.26	27,00 ₽	

Рисунок 2.6 – Установка таблицы норм затрат ресурсу

В результате превышению бюджета было устранено:

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 02.03.26	Ср 23.09.26
Базовое	НД	НД
Фактическое	НД	НД
Отклонение	0д	0д

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	143,38д	9 501ч	49 705,00 ₽
Базовые	0д	0ч	0,00 ₽
Фактические	0д	0ч	0,00 ₽
Оставшиеся	143,38д	9 501ч	49 705,00 ₽

Рисунок 2.7 – Статистика по проекту

Задание 3: Оптимизация критического пути

При анализе критического пути видно, что наиболее длительными задачами являются: создание модели ядра, создание рабочей версии ядра, тестирование сайта. Это задачи на которые назначены программисты.

Для удобства анализа критические задачи были отсортированы по длительности. (Вид – Фильтр – Критические задачи. Вид – Сортировка – Сортировать по длительность)

Название задачи	Длительн	Начало	Окончание
lab_2_3	**143,38 дне**	**Пн 02.03.26**	**Ср 23.09.26**
Совещание	**136 дней**	**Ср 04.03.26**	**Ср 16.09.26**
Создание интерфейса	**112,25 дне**	**Пн 02.03.26**	**Вт 11.08.26**
Программирование интерфейса	3 нед	Вт 21.07.26	Вт 11.08.26
Создание ядра GIS	**97,25 дней**	**Пн 02.03.26**	**Вт 21.07.26**
Создание рабочей версии ядра	10,25 нед	Чт 07.05.26	Вт 21.07.26
Создание модели ядра	5,13 нед	Вт 24.03.26	Ср 29.04.26
Анализ и проектирование ядра	3 нед	Пн 02.03.26	Вт 24.03.26
Тестирование модели ядра	1 нед	Ср 29.04.26	Чт 07.05.26
Создание web – сайта и поддержка	**23,63 дней**	**Чт 30.07.26**	**Вт 01.09.26**
Наполнение сайта	3 нед	Вт 11.08.26	Вт 01.09.26
Разработка дизайна сайта	1,43 нед	Пт 31.07.26	Вт 11.08.26
Разработка структуры сайта	1 день	Чт 30.07.26	Пт 31.07.26
Тестирование сайта	4,1 нед	Ср 26.08.26	Ср 23.09.26
Создание руководства пользователя	**17,38 дней**	**Вт 28.07.26**	**Чт 20.08.26**
Написание руководства пользователя	3 нед	Чт 30.07.26	Чт 20.08.26
Разработка дизайна руководства	1 нед	Вт 28.07.26	Вт 04.08.26
Сдача сайта в эксплуатацию	0 дней	Ср 23.09.26	Ср 23.09.26

Рисунок 3.2 – Отображение критического пути на плане проекта отсортированного по длительности

Для уменьшения критического пути можно добавить количество ресурсов на эти задачи. Назначим всех программистов на все задачи, которые они могут выполнять.

По результатам оптимизации критического пути, критический путь сократился почти на месяц, и проект начал укладываться в срок 6 месяцев:

Статистика проекта для 'lab_3_3_2.mpp'

	Начало	Окончание
Текущее	Пн 02.03.26	Ср 29.07.26
Базовое	НД	НД
Фактическое	НД	НД
Отклонение	0д	0д

	Длительность	Трудозатраты	Затраты
Текущие	103,38д	9 452ч	48 679,43 ₽
Базовые	0д	0ч	0,00 ₽
Фактические	0д	0ч	0,00 ₽
Оставшиеся	103,38д	9 452ч	48 679,43 ₽

Рисунок 3.3 – Статистика проекта

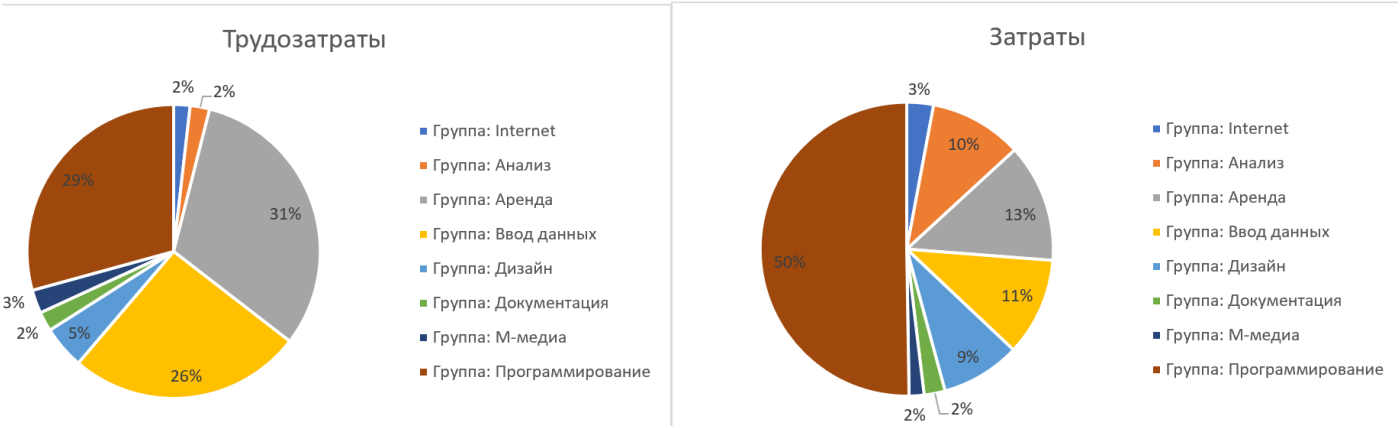


Рисунок 3.4 – Соотношение «Трудозатраты – Затраты» по группам ресурсов из лабораторной работы 2

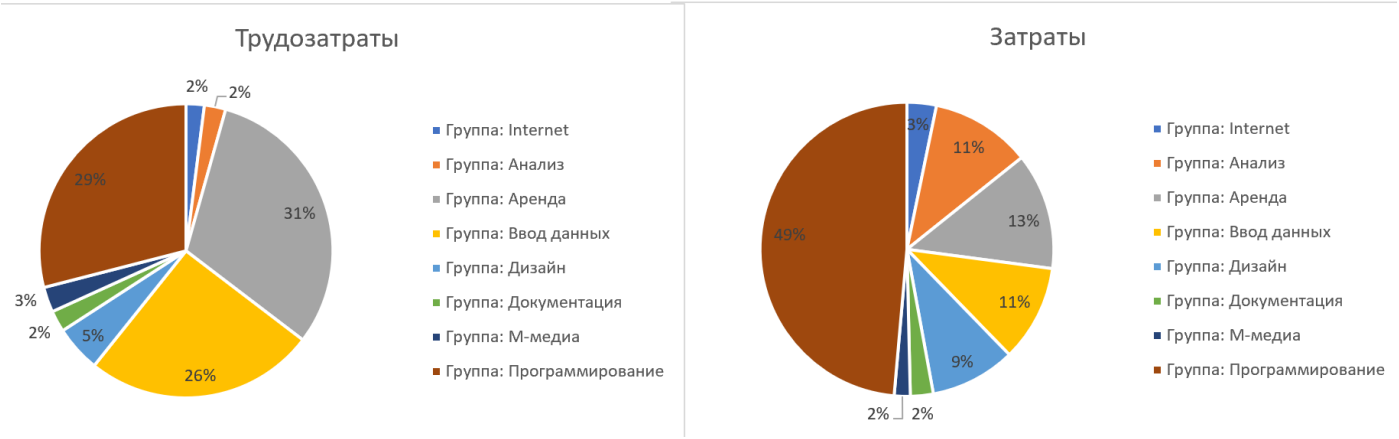


Рисунок 3.5 – Соотношение «Трудозатраты – Затраты» по группам ресурсов из лабораторной работы 3

По результатам анализа соотношение «Трудозатраты – Затраты» по группам ресурсов из лабораторной работы 2 и 3 видно, что затраты на программистов снизились на 1%.

Вывод

В ходе проведения лабораторной работы была выровнена загрузка ресурсов, добавлена задача “еженедельное совещание” и проведена оптимизация временных и финансовых параметров проекта. В результате срок реализации проекта составил 02.03.2026 – 29.07.26 и бюджет составил 46 679 рублей. Проект укладывается в срок 6 месяцев и в бюджет 50000 рубелей